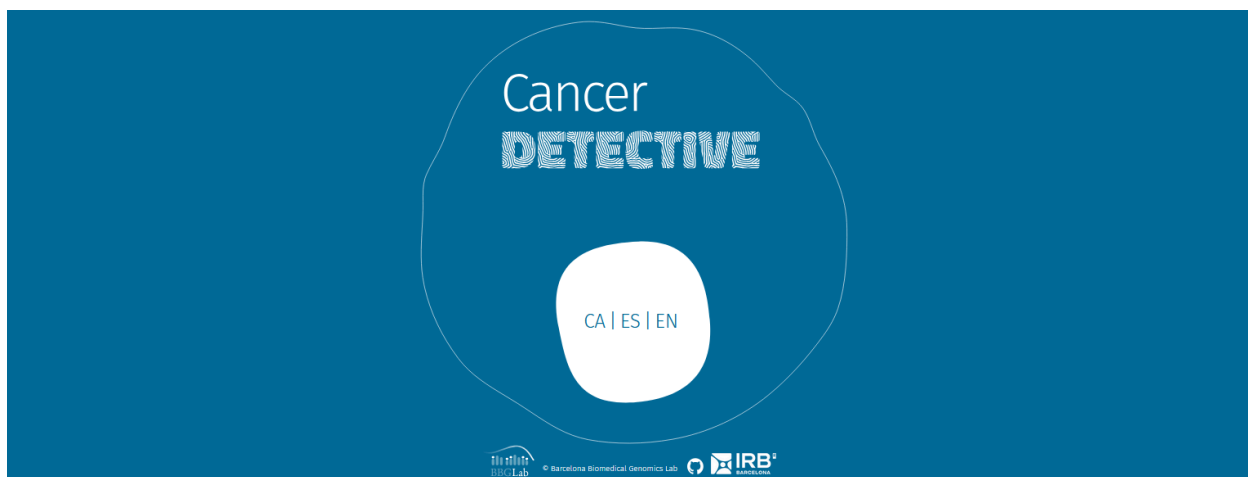


Cancer Detective

Trabajo con el alumnado



Este recurso propone al alumnado ponerse en el lugar de un equipo de investigación para entender cómo se estudian las mutaciones del cáncer y cómo este conocimiento puede ayudar a escoger el tratamiento más adecuado para cada paciente. A través de una simulación inspirada en la investigación real del grupo [BBGLab del IRB Barcelona](#), los estudiantes descubrirán qué son las mutaciones conductoras (o impulsoras) del cáncer y cómo la medicina personalizada puede mejorar el tratamiento de esta enfermedad.

La actividad se desarrolla en torno al recurso interactivo [Cancer Detective](#), una simulación para adentrarse en el funcionamiento del cáncer y la medicina personalizada. Los contenidos y la simulación dentro del interactivo sirven de base para trabajar los contenidos propuestos.

Niveles educativos	4.º de ESO, Bachillerato, posibilidad de adaptar para estudiantes universitarios.
Duración	50-60 minutos

Objetivo de aprendizaje principal

Los cánceres son únicos para cada persona. El tumor de cada paciente presenta un conjunto específico de mutaciones que lo hace diferente. Por ello, es esencial estudiarlos a escala molecular para identificar estas alteraciones y utilizar esta información para tomar decisiones clínicas, como escoger el tratamiento más adecuado para cada paciente.

Introducción

Conocimientos previos (10-15 min)

Antes de compartir el recurso interactivo con el alumnado, les podemos proponer una actividad para movilizar conocimientos previos en torno al cáncer y sus tratamientos. Dividimos al alumnado en grupos pequeños (4-5 personas). En una ficha, les proponemos que consensuen las respuestas para las siguientes preguntas:

- ¿Qué es el cáncer?
- ¿Qué tipos de cáncer conocéis?
- ¿Cómo se trata el cáncer? ¿Qué problemas hay con los tratamientos convencionales (quimioterapia...)?
- ¿Habéis oído hablar de alguna nueva terapia o tratamiento contra el cáncer?

Ponemos en común las respuestas de los diferentes grupos, fijándonos en los puntos en común y listando las informaciones complementarias (tipos de cánceres, nuevos tratamientos...)

Otra opción sería hacer estas mismas preguntas a todo el grupo clase de manera oral.

¿Qué es el cáncer? (10-15 min)

La primera parte del interactivo (¿Qué es el cáncer?) os servirá como material teórico para introducir el funcionamiento del cáncer y los tratamientos basados en medicina personalizada. De este modo, el alumnado comprenderá la importancia de analizar las mutaciones de cada paciente, identificar qué mutaciones son conductoras del cáncer y relacionar esta información con los tratamientos más adecuados.



A modo de contexto, para introducir la parte teórica, podemos explicar al alumnado que utilizará un simulador en línea donde analizará dos muestras de cáncer de dos pacientes. Para poder hacerlo, antes será necesario que repasen conceptos básicos sobre el funcionamiento del cáncer.

¿Cómo podemos trabajarlo en el aula?

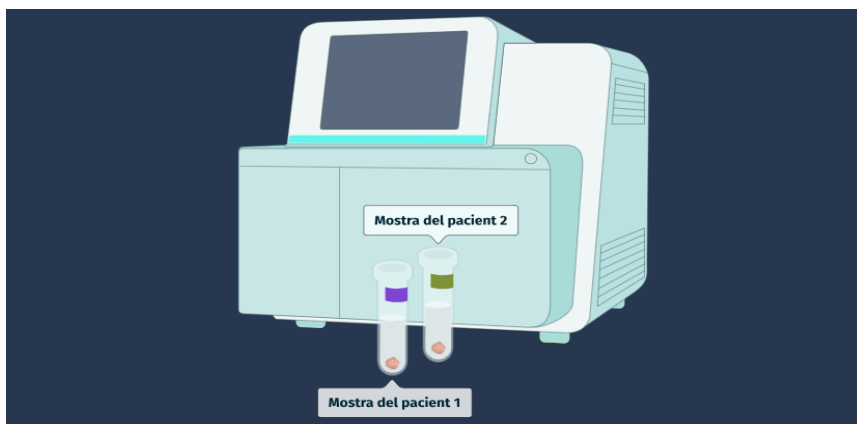
- Podéis utilizar los materiales del interactivo para explicar esta parte al alumnado (si lo consideráis, los podéis adaptar en formato de presentación).

- Podéis proponer un trabajo autónomo, individual o por parejas, y a continuación poner en común las ideas principales.

Simulación. Somos detectives del cáncer (30 min)

¿Todos los cánceres son iguales?

A continuación, explicaremos que comenzamos la investigación simulando lo que ocurre cuando llegan dos muestras de tumores de pacientes oncológicos al laboratorio del hospital. Ayudándonos del interactivo, explicaremos los cuatro pasos que seguiremos para analizarlas.



Dividimos la clase en dos grupos: un grupo estudiará el cáncer de piel y el otro el de pulmón. Alternativamente podemos hacer que toda la clase estudie el mismo tipo de cáncer (por ejemplo, piel) y después volver a repetir el análisis con el otro tipo (pulmón).

Una vez escogido el tipo de cáncer, el alumnado, trabajando por parejas, estudiará las características clínicas de los dos pacientes y responderá a la pregunta: **¿Crees que los cánceres de los dos pacientes tendrán las mismas mutaciones?**

Anotamos las respuestas del alumnado en una tabla conjunta y les pedimos que expliquen el porqué de su elección.

¿Los cánceres de los dos pacientes tendrán las mismas mutaciones?	Sí	No
Número de parejas que eligen esta opción antes de secuenciar el ADN de las muestras		
Número de parejas que eligen esta opción después de secuenciar el ADN de las muestras		

Para comprobar su respuesta, analizarán las mutaciones de los dos pacientes y las compararán entre grupos. Aquí podemos introducir el objetivo final de la simulación: identificar estas mutaciones también les servirá para encontrar el tratamiento más adecuado para los pacientes.

Aclaremos que cada pareja ha recibido dos muestras únicas y diferentes (dentro de la simulación) y que, una vez hayan terminado el análisis, compararemos los resultados obtenidos por cada una de las parejas.

Investigación. Secuenciación y análisis

Indicamos al alumnado que realice la secuenciación de las muestras de ADN de los dos pacientes con el simulador. Seguidamente, les pedimos que analicen los resultados que han obtenido y que vuelvan a responder a la pregunta “¿Crees que los cánceres de los dos pacientes tendrán las mismas mutaciones?” de la tabla anterior.

Explicamos que en este primer análisis hemos obtenido el listado de genes mutados para cada paciente, así como el cambio que se produce en la proteína correspondiente.

Una vez que hayan anotado todas las respuestas en la tabla, habremos descubierto que **las mutaciones de los dos pacientes siempre serán diferentes**.

Podemos poner los resultados en común y proponer las siguientes preguntas:

- ¿Quién tiene una muestra con mutaciones en el gen BRAF (en el caso de cáncer de piel)?
¿Y en EGFR (en el caso de cáncer de pulmón)?
- De los que tienen una muestra con BRAF alterado, ¿qué mutaciones o cambios en la proteína se observan?

Adicionalmente, también podemos preguntar:

- Si comparamos los genes mutados entre pacientes con el mismo tipo de cáncer, podemos buscar ejemplos de genes y mutaciones que sean recurrentes y aparezcan en varios pacientes.

Investigación. Mutaciones impulsoras y tratamientos

Explicamos que, una vez obtenidas las mutaciones, tenemos que averiguar cuáles pueden ser conductoras (impulsoras) del cáncer.

El alumnado anotará en su ficha qué mutaciones conductoras ha obtenido. En la puesta en común podemos hacer el listado conjunto de la clase y fijarnos en si hay mutaciones que se repiten más o menos.

A continuación, el alumnado descubrirá para qué mutaciones impulsoras existe una terapia dirigida. Anotamos en la pizarra el tratamiento para las mutaciones impulsoras, si existe.

Evaluación

Una vez finalizada la actividad principal, el alumnado puede contestar individualmente o por parejas 10 preguntas para evaluar sus conocimientos.

Conclusiones

Una vez recogidos todos los resultados, pedimos al alumnado que escriba en su ficha las conclusiones a las que ha llegado con su investigación.

A continuación, compartirán sus conclusiones con otra pareja y llegarán a un consenso. En este punto, a cada grupo de 4 les propondremos que reflexionen sobre los siguientes temas:

- ¿Por qué es necesario estudiar las mutaciones de cada cáncer?
- ¿Por qué es importante la investigación en cáncer?

Finalmente, ponemos en común los resultados de todos los grupos y acabamos explicando que, como conclusión de la investigación, podemos decir que:

Una vez analizadas las muestras, vemos que el resultado de nuestra investigación demuestra que el cáncer de cada paciente es diferente, y que en cada caso será necesario detectar qué mutaciones presenta, analizar cuáles son conductoras y para cuáles existe un tratamiento.

Trabajo adicional

Descarga de los resultados

El alumnado puede descargar los datos de la simulación en una tabla. Estos datos se pueden comparar con los resultados de una segunda ronda de simulaciones con el tipo de cáncer que no se haya analizado.

Adicionalmente, también se podrían acumular los resultados de toda la clase en una hoja de cálculo compartida para analizar aspectos como qué mutación es más frecuente o para qué porcentaje de mutaciones disponemos de tratamiento.

Material suplementario

En este apartado encontraréis explicados los conceptos básicos del campo de investigación en genómica del cáncer y oncología de precisión. Podéis recomendar al alumnado que lo consulte después de la introducción teórica y al final de la actividad. Una vez lo hayan hecho, podemos revisar conjuntamente los conceptos más avanzados (La genómica del cáncer, La bioinformática y Herramientas bioinformáticas del BBGLab).

Cancer Detective

Ficha alumnado

Conocimientos previos

En grupos pequeños o por parejas, responded conjuntamente a estas preguntas:

¿Qué es el cáncer?

¿Qué tipos de cáncer conocéis?

¿Cómo se trata el cáncer? ¿Qué problemas pueden tener los tratamientos convencionales (quimioterapia...)?

¿Conocéis alguna nueva terapia o tratamiento contra el cáncer?

Poned en común las respuestas con la clase y completad la lista de tipos de cáncer y tratamientos.

¿Qué es el cáncer?

Leed o escuchad atentamente la explicación sobre el funcionamiento del cáncer y la medicina personalizada. Tomad apuntes si lo necesitáis.

Simulación: Somos detectives del cáncer

1. Formad parejas.
2. Dividíos por tipos de cáncer:
 - Grupo 1: Cáncer de piel
 - Grupo 2: Cáncer de pulmón
3. En el interactivo, analizad las dos muestras de pacientes.

Antes de secuenciar las muestras, responded:

Los cánceres de los dos pacientes tendrán las mismas mutaciones	Sí	No
Respuesta		

Razonad la respuesta:

4. Realizad la secuenciación de las muestras con la herramienta interactiva.
5. Analizad los genes mutados y los cambios en las proteínas.
6. Apuntad si coinciden o no.

Volved a responder:

Los cánceres de los dos pacientes tendrán las mismas mutaciones	Sí	No
Respuesta		

Razonad la respuesta:

Apuntad qué mutaciones conductoras habéis encontrado y si existe algún tratamiento:

Mutación impulsora	Tratamiento disponible

Conclusiones

Rellenad este apartado una vez hayáis completado la evaluación.

→ Resumid qué habéis descubierto en vuestra investigación.

→ Compartidlo con otra pareja y escribid una **conclusión conjunta**.

Una vez hayáis completado el apartado de evaluación, responded a las siguientes preguntas, según el tipo de cáncer que hayáis estudiado:

¿La muestra de qué persona esperarías que tuviera más mutaciones asociadas a la edad?

Cáncer de piel: ¿Qué nivel de exposición solar crees que generará más mutaciones en la piel?

Cáncer de piel: ¿Qué nivel de protección solar crees que disminuirá más el riesgo de mutaciones en la piel?

Cáncer de pulmón: ¿Qué tipo de consumo de tabaco crees que aumentará más el riesgo de acumular mutaciones en los pulmones?

Cáncer de pulmón: ¿Qué tipo de exposición al tabaco crees que tendrá menos riesgo de causar mutaciones en el pulmón?

Para finalizar, debatid sobre las siguientes preguntas dentro del grupo. Anotad vuestras respuestas y compartidlas con el resto de la clase.

¿Por qué es necesario estudiar las mutaciones de cada cáncer?

¿Por qué es importante la investigación en cáncer?

¡Recordad consultar la sección “¿Quieres saber más?” para profundizar en conceptos como la genómica del cáncer y la bioinformática!